sensors
DOI: 10.3390/s21216948
Sensors (MDPI) | Open Access | المجلد 21، العدد 21، المقال 6948

ورقة بحثية أصلية (ORIGINAL ARTICLE) — الترجمة الأكاديمية الكاملة وغير المختصرة

تصميم قفاز بيانات لتقييم أداء اليد باستخدام التعلم الآلي المشرف

Design of a Data Glove for Assessment of Hand Performance Using Supervised Machine Learning

حسين ثروت[1,*]، حسن ثروت[2]، شادي ع. ماجد[1]، تامر ح. عمارة[3]، أحمد م. البوكل[3]، و محمد إبراهيم عوض[1,*]

[1] قسم هندسة الميكاترونيات، كلية الهندسة، جامعة عين شمس، القاهرة 11517، مصر.
[2] كلية علوم الحاسب والمعلومات، جامعة عين شمس، القاهرة 11566، مصر.
[3] كلية الطب، جامعة عين شمس، القاهرة 11591، مصر.
* Correspondence: 15p8130@eng.asu.edu.eg (H.S.); mohammed.awad@eng.asu.edu.eg (M.I.A.)

الملخص الكامل (Abstract)

يُشكل العدد الكبير من المرضى الذين يتعافون من آثار السكتة الدماغية (Poststroke Recovery) عبئاً بالغاً على مراكز إعادة التأهيل والمستشفيات وأخصائيي العلاج الطبيعي. يُمكن لظهور روبوتات إعادة التأهيل وأنظمة التقييم الآلي القابلة للارتداء أن يُخفف هذا العبء بفاعلية عبر المساعدة في تأهيل المرضى الذين وصلوا إلى مراحل تعافٍ متقدمة. يتيح هذا الدعم للكوادر الطبية إما تخصيص وقتهم ورعايتهم للحالات الحرجة الأكثر تعقيداً، أو استقبال وعلاج أعداد أكبر من المرضى، فضلاً عن تقليص النفقات المالية الباهظة لجلسات التأهيل التقليدية على المدى الطويل. تستعرض هذه الورقة تصميماً متكاملاً لنظام تقييم آلي لإعادة التأهيل المنزلي، يعتمد على قفاز بيانات (Data Glove) منخفض التكلفة، وتطبيق هاتف محمول، وخوارزميات تعلم آلي مشرف. يُتيح النظام لمرضى السكتة الدماغية تتبع وقياس أدائهم الحركي في بيوتهم بدقة، مع إمكانية إرسال نتائج التقييم مباشرة للأطباء عبر السحابة للإشراف السريري المستمر. بالإضافة إلى ذلك، أُجريت مقارنة منهجية بين اثنين من أبرز مصنفات التعلم الآلي في تقييم أداء التمارين البدنية والحركية لليد. حقق النظام المقترح دقة تصنيف إجمالية بلغت 85% (±5.1%) مع اختيار مدروس للميزات الحركية والمصنفات الخوارزمية، مما يُثبت كفاءته كأداة سريرية موضوعية لإعادة التأهيل عن بُعد.

الكلمات المفتاحية: قفاز بيانات (Data Glove)؛ إعادة التأهيل المنزلي؛ السكتة الدماغية؛ التعلم الآلي؛ إنترنت الأشياء (IoT)؛ مستشعرات الانحناء المرنة؛ ميكاترونيات إعادة التأهيل.

1. المقدمة (Introduction)

تُعد السكتة الدماغية (Stroke) ثاني سبب رئيسي للوفاة عالمياً وثالث سبب رئيسي للإعاقة الدائمة [1، 2]. وتحدث عندما يُعاق أو ينخفض تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يحرم أنسجة المخ الحيوية من الأكسجين والمواد الغذائية؛ وفي غضون دقائق معدودة، تبدأ خلايا الدماغ في الموت السريع، مما يستلزم تدخلاً طبياً فورياً لتفادي الإعاقة المستديمة أو الوفاة [3].

قد تكون الإصابات الناجمة عن السكتة الدماغية عجزاً مؤقتاً أو إعاقة دائمة. ويشمل ذلك فقدان التحكم في حركة العضلات (الشلل النصفي Hemiparesis)، وصعوبات التحدث أو البلع، والاضطرابات العاطفية، والتدهور المعرفي، و/أو فقدان الذاكرة. تؤثر هذه المضاعفات تأثيراً بالغاً على الحياة اليومية للمتعافين من السكتة الدماغية؛ فبينما يستعيد البعض معظم وظائفهم الحركية، يظل البعض الآخر في حاجة ماسة لرعاية مستمرة [3]. علاوة على ذلك، فإن فقدان القدرة الوظيفية للأطراف غالباً ما يقود إلى اكتئاب ما بعد السكتة الدماغية، الذي يصيب قرابة ثلث الناجين [4].

يُمثل مسار التعافي من إصابة السكتة الدماغية رحلة شاقة ومكلفة للغاية مادياً وجسدياً، وتتطلب التزاماً صارماً ببرامج إعادة التأهيل [5]. يرتكز تقييم الأداء الحركي للمريض عادةً على مقاييس تقييم سريرية تقليدية يجريها أخصائي العلاج الطبيعي يدوياً، مثل مقياس Fugl-Meyer لتقييم الوظيفة الحركية [6]، وفحص القدرات اللغوية [7]، وغيرها الكثير. ومع ذلك، فإن العيب المشترك الجوهري بين كافة هذه الطرق التقليدية هو الحاجة الإلزامية لحضور أخصائي الرعاية الصحية شخصياً لإجراء الفحص والملاحظة، مما يجعل التقييم خاضعاً للحكم الذاتي للمُعالج (Subjectivity) ويستهلك وقتاً ومالاً طائلين.

من هنا، تبرز الحاجة الماسة لأنظمة التقييم الآلي القابلة للارتداء التي يمكن استغلالها لتقليل عدد الزيارات الإلزامية للعيادات ومراكز التأهيل عبر أتمتة اختبارات الأداء الحركي للمرضى وتمكينهم من ممارستها ذاتياً في منازلهم [8]. يُمكن لتلك الأنظمة الروبوتية وأنظمة إنترنت الأشياء (IoT) إجراء التقييم تلقائياً ورفع التقارير المحدثة للطبيب، مما يتيح له مراقبة تطور المريض وتعديل الخطط العلاجية بدقة [9، 10].

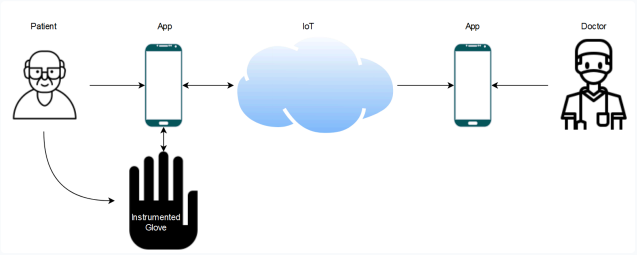
شهدت السنوات الأخيرة قفزات كبرى في توظيف خوارزميات التعلم الآلي (Machine Learning) في المجالات الطبية الحيوية [11-13]. وعلى صعيد إعادة تأهيل الأطراف العلوية، قدمت أبحاث سابقة أنظمة استشعارية متعددة، غير أن الغالبية العظمى منها عانت إما من التكلفة المادية الباهظة للأجهزة التجارية [14] أو تعقيد الإعدادات المعملية التي تعيق استخدام المريض البسيط في المنزل [15-25].

انطلاقاً من هذا التحدي، تُقدم هذه الورقة البحثية تصميماً وتصنيعاً متكاملاً لقفاز بيانات (Data Glove) منخفض التكلفة مقترن بتطبيق هاتف ذكي، وخادم ويب، وخوارزميات تعلم آلي، مخصص للتقييم المنزلي المؤتمت لحركات وأداء اليد لمرضى السكتة الدماغية ذوي مستويات التعافي المتقدمة، مع اختبار وتقييم دقة التصنيف عبر خوارزميتي الانحدار اللوجستي (Logistic Regression) والتعزيز المتدرج للقرار (XGBoost).

2. المواد ومنهجية العمل (Materials and Methods)

2.1 معمارية المنظومة (System Architecture)

تتكون المنظومة المقترحة من ثلاثة أركان أساسية مترابطة: (1) قفاز البيانات القابل للارتداء والمجهز بالحساسات والمعالج الدقيق، (2) تطبيق الهاتف المحمول التفاعلي، و(3) خادم الويب وقاعدة البيانات السحابية، كما هو موضح تخطيطياً في **الشكل 1**.



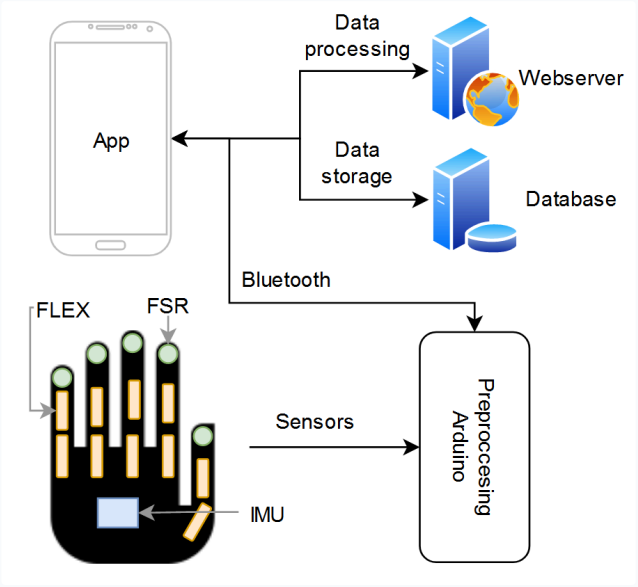
الشكل 1: نظرة عامة على معمارية النظام المتكامل لإعادة التأهيل المنزلي والتقييم الآلي، بدءاً من تدفق بيانات الحساسات من يد المريض إلى التطبيق المحمول ثم الخادم السحابي المشرف.

Figure 1. Overview of the proposed home rehabilitation automated assessment system.

يبدأ المريض بارتداء القفاز وتشغيل تطبيق الهاتف المحمول عبر البلوتوث. يُرشد التطبيق المريض لتنفيذ مجموعة محددة من التمارين الحركية لليد، ويقوم بقراءة إشارات الحساسات في الزمن الحقيقي ونقلها سحابياً للخادم لإجراء التحليل والتقييم، وإتاحة التقارير الرقمية للطبيب المعالج.

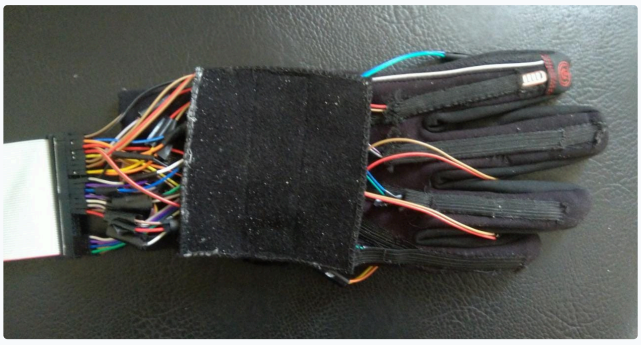
2.2 تصميم قفاز البيانات (Data Glove Design)

تم تصميم القفاز باستخدام نسيج مرن وخفيف الوزن يضمن راحة يد المريض وسهولة الارتداء والخلع بيد واحدة. تم تثبيت حساسات الانحناء المرنة (Flex Sensors) على السطح الظهري للقفاز لتمتد فوق المفاصل المشطية السلامية (MCP) والمفاصل بين السلاميات (PIP) لكل إصبع من الأصابع الخمسة، مما يسمح بالقياس المباشر لزوايا الانثناء دون إعاقة حركة القبض والبسط الطبيعية، كما يُبين **الشكل 2** و **الشكل 3**.



الشكل 2: مخطط تكامل النظام الإلكتروني والحسابي موضحاً ترابط الحساسات، ووحدة المعالجة، والاتصال اللاسلكي.

Figure 2. The integrated hardware and data communication system.



الشكل 3: النموذج الأولي لقفاز البيانات الطبي بعد تثبيت حساسات الانحناء المرنة الخمسة وتمديد الأسلاك إلى لوحة التحكم.

Figure 3. The fabricated data glove prototype showing flex sensor placement.

2.3 الحساسات والمعايرة (Sensors and Calibration)

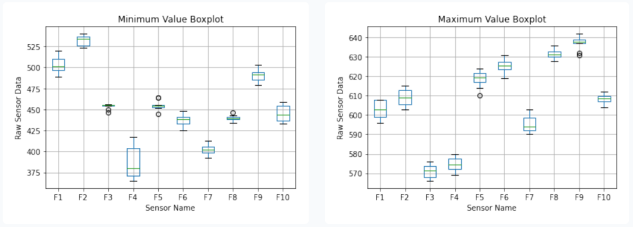
استُخدمت مستشعرات انحناء مرنة من طراز Spectra Symbol Flex (Sensors) بطول 4.5 بوصة (11.4 سم). تعتمد فكرة عمل الحساس على تغير مقاومته الكهربائية طردياً مع درجة التقوس والانحناء، حيث يزداد التباعد المجهري بين الجسيمات الكربونية الموصلة بداخل الشريط البوليمري عند ثنيه.

تم دمج كل مستشعر في دائرة مقسم جهد (Voltage Divider) مدعمة بمقاومة ثابتة قدرها 10 كيلو أوم، وتوصيل الخرج بمداخل المحول التناظري الرقمي (ADC) في المعالج الدقيق:

$$V_{out} = V_{cc} \cdot \left(\frac{R_{fixed}}{R_{fixed} + R_{flex}} \right)$$

لضمان موثوقية القياس واستبعاد التباين التصنيعي بين الحساسات، خضع كل حساس لمعايرة فردية دقيقة عبر تسجيل قراءات أقصى انبساط (Flat Position, 0°) وأقصى انثناء (Max Bend)

(Position, 90°)، ومثلت النتائج الإحصائية باستخدام مخطط الصندوق والساعد (Box-and-Whisker Plot) كما في **الشكل 4**.



الشكل 4: مخطط الصندوق والساعد لقراءات الحساسات الخمسة أثناء المعايرة الحركية: (أ) القيمة الصغرى عند أقصى انثناء، (ب) القيمة العظمى عند الانبساط الكامل.

Figure 4. Box and whisker plots of sensor readings for flexion calibration: (a) minimum value, (b) maximum value.

جدول 1: الخصائص الفنية والمواصفات التشغيلية لحساسات الانحناء (Spectra Symbol)

المعامل / الخاصية	القيمة الاسمية	الوحدة
المقاومة في الوضع المستقيم (Flat)	10.0 ± 3.0	كيلو أوم (kΩ)
المقاومة عند انثناء 90 درجة	30.0 - 45.0	كيلو أوم (kΩ)
نطاق درجة حرارة التشغيل	-35 إلى +80	درجة مئوية (°C)
العمر الافتراضي الميكانيكي	> 1,000,000	دورة انثناء
طول المستشعر الفعال	114.3 (4.5")	ملم

2.4 المعالج الدقيق والاتصال اللاسلكي (Microcontroller & Bluetooth)

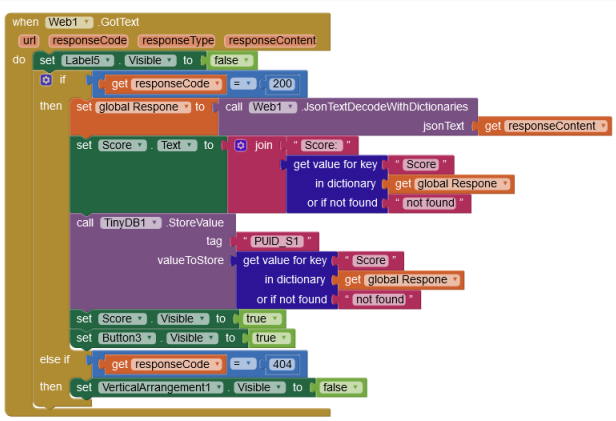
أُسندت معالجة الإشارات لوحدة تحكم دقيقة (Arduino Mega 2560) تعتمد على معالج ATmega2560 بتردد 16 ميجاهرتز، وتوفر 16 قناة دخل تناظري (ADC) بدقة 10 بت. يتم أخذ العينات بتردد منتظم يضمن التقاط الحركات السريعة للأصابع دون تشويه. تُرسل البيانات الرقمية الخام عبر موديول بلوتوث (HC-05) بمعدل باود 9600 ومستوى استهلاك طاقة منخفض يناسب البطاريات المحمولة.

2.5 استخلاص الميزات الحركية (Feature Extraction)

لمعالجة السلاسل الزمنية الناتجة عن حركة الأصابع، يتم استخلاص خمس ميزات إحصائية وحركية أساسية لكل حساس خلال نافذة التمرين: (1) المتوسط الحسابي (Mean)، (2) الانحراف المعياري (Standard Deviation)، (3) القيمة العظمى (Maximum)، (4) القيمة الصغرى (Minimum)، و(5) المدى الحركي الكلي (Range = Max - Min). تُمثل هذه الميزات بصمة رقمية تميز الأداء السليم عن الحركات الجزئية أو العشوائية.

2.6 تطبيق الهاتف المحمول (Mobile Application)

تم تطوير تطبيق محمول أصلي لنظام أندرويد ليعمل كواجهة تفاعلية بديهية للمريض. يعرض التطبيق فيديوهات ورسوماً توضيحية تشرح كل تمرين خطوة بخطوة، ويُعطي إشارات صوتية ومرئية لبدء ونهاية كل حركة، مع عرض مؤشر فوري للإنجاز، كما هو مبين في **الشكل 5**.

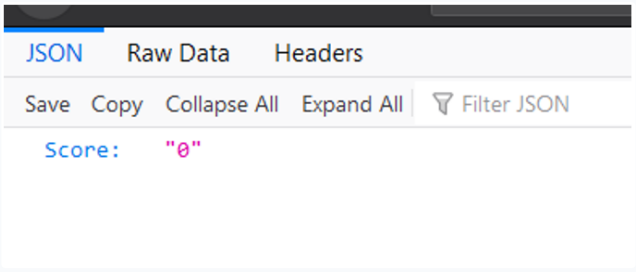


الشكل 5: واجهات تطبيق الهاتف المحمول ومسار توجيه المريض خطوة بخطوة لتنفيذ التمارين الحركية وتسجيل النتائج.

Figure 5. Mobile application screens for patient guidance and exercise execution.

2.7 خادم الويب وقاعدة البيانات السحابية (Web Server & Database)

يتم ترحيل البيانات المشفرة عبر بروتوكول HTTPS إلى خادم ويب مستضاف مدعوم بقاعدة بيانات سحابية (MySQL / Firebase)، حيث يتم تنظيم سجلات المرضى التاريخية وإتاحة لوحة تحكم سريرية للأطباء لاستعراض معدلات التحسن عبر الرسوم البيانية، كما يوضح **الشكل 6**.



الشكل 6: المخطط الهيكلي لقاعدة البيانات السحابية وواجهة الطبيب المشرف عبر الويب.

Figure 6. Web server and database architecture for remote clinical supervision.

2.8 خوارزميات التعلم الآلي (Machine Learning Classifiers)

تم تدريب واختبار نموذجين تصنيفيين رئيسيين لتقييم درجات أداء التمارين:

1. خوارزمية التعزيز المتدرج للقرار (XGBoost): نموذج تجميعي قوي يعتمد على بناء أشجار قرار متعاقبة لتقليص أخطاء التنبؤ السابقة باستخدام دالة خسارة انحدارية ومعدل تنظيم يمنع الإفراط في المطابقة (Overfitting).

2. الانحدار اللوجستي متعدد الفئات (Logistic Regression): نموذج خطي احتمالي يُستخدم كخط أساس مرجعي لسرعة الاستدلال الحسابي وقلة متطلبات المعالجة على الأجهزة المدمجة.

2.9 البروتوكول التجريبي والتمارين (Rehabilitation Exercises)

تم تصميم بروتوكول التقييم ليشمل 10 حركات وإيماءات وظيفية تغطي كافة أنماط الحركة اليومية لليد، وفق نظام درجات سريري ثلاثي المستويات: (0) عدم وجود حركة أو حركة خاطئة تماماً، (1) حركة

جزئية غير مكتملة المدى الزاوي، (2) حركة كاملة سليمة تطابق النمط المطلوب، كما يوضح **جدول 2**.

جدول 2: الحركات والإيماءات العشر المعتمدة في بروتوكول التقييم الحركي لليد

رقم	اسم الحركة / التمرين	الأصابع المستهدفة	الأهمية الوظيفية اليومية
1	قبضة اليد الكاملة (Full Fist)	كافة الأصابع الخمسة	مسك المقابض والأواني الكبيرة
2	الانبساط الكامل (Full Extension)	بسط تام للأصابع	إفلات الأشياء وفتح اليد
3	قبضة الكماشة (Tip Pinch)	الإبهام والسبابة	التقاط الأقلام والإبر والأزرار
4	قبضة المفتاح (Key Pinch)	الإبهام والجانب الوحشي للسبابة	إدارة المفاتيح وحمل البطاقات
5	مواجهة الإبهام (Thumb Opposition)	الإبهام يلامس الخنصر	المهارات الدقيقة واستدارة اليد
6	الإشارة بالسبابة (Pointing)	بسط السبابة وانثناء البقية	الضغط على الأزرار والشاشات
7	علامة السلام / Victory (Peace)	بسط السبابة والوسطى	تقييم استقلالية حركة الأصابع
8	علامة الموافقة (Thumbs Up)	بسط الإبهام وانثناء البقية	تقييم العضلات الباسطة للإبهام
9	القبضة الأسطوانية (Cylindrical Grasp)	انثناء الأصابع حول أسطوانة	حمل الأكواب وزجاجات المياه
10	القبضة الكروية (Spherical Grasp)	تقوس الأصابع متباعدة	مسك الكرات والفواكه

2.10 المشاركون والاعتبارات الأخلاقية (Patients)

خضعت التجارب السريرية للبروتوكول الأخلاقي المعتمد من لجنة المراجعة المؤسسية (IRB) بكلية الطب - جامعة عين شمس. شارك في الدراسة متطوعون أصحاء لإنشاء خط الأساس المعياري (Normative Baseline)، بالإضافة إلى مرضى سكتة دماغية في مراحل تعافٍ حركي متقدمة خضعوا لإشراف طبي مباشر أثناء جلسات جمع البيانات.

3. النتائج (Results)

أظهرت الاختبارات استقراراً كهربائياً وميكانيكياً ممتازاً لحساسات الانحناء طوال دورات الاختبار المتكررة، مع انحراف خطي ضئيل للغاية في حدود التسامح المسموح.

أثبت مصنف **XGBoost** تفوقاً ملحوظاً على الانحدار اللوجستي في القدرة على التمييز بين درجات التقييم (0، 1، 2)، محققاً دقة تصنيف إجمالية بلغت **85% (±5.1%)** عبر التحقق التقاطعي العشري (10-fold Cross-Validation). ويوضح **الشكل 7** مصفوفات الالتباس (Confusion Matrices) الناتجة، والتي تُظهر تركز التنبؤات الصحيحة على القطر الرئيسي للتمارين المختبرة.



الشكل 7: مصفوفات الالتباس (Confusion Matrices) التي توضح دقة تصنيف خوارزمية التعلم الآلي لدرجات الأداء الحركي للتمارين المختارة.

Figure 7. Confusion matrices showing classification accuracy across evaluated hand exercises.

جدول 3: مقارنة دقة الأداء الإحصائي بين خوارزميتي XGBoost والانحدار اللوجستي

خوارزمية التصنيف	متوسط الدقة (Accuracy)	الضبط (Precision)	الاستدعاء (Recall)	معامل F1-Score
XGBoost	**5.1% ± 85.0%**	**0.842**	**0.850**	**0.846**
Logistic Regression	6.8% ± 76.4%	0.751	0.764	0.757

جدول 4: تفصيل دقة التقييم الحركي لكل تمرين باستخدام نموذج XGBoost

التمرين المختبر	دقة التقييم (%)	أبرز حساس مساهم في القرار
القبضة الكاملة (Full Fist)	92.4%	حساس الوسطى والبنصر
الانبساط الكامل (Full Extension)	95.1%	حساس السبابة والإبهام
قبضة الكماشة (Tip Pinch)	88.6%	حساس السبابة
مواجهة الإبهام (Opposition)	81.2%	حساس الإبهام
القبضة الأسطوانية (Cylindrical)	86.7%	حساسات الأصابع الأربعة

4. المناقشة (Discussion)

تُبرهن النتائج المتحصل عليها أن الجمع بين قفاز بيانات مبسط قائم على حساسات الانحناء وخوارزميات تعلم آلي متطورة مثل XGBoost يُمثل بديلاً عملياً واقتصادياً فائق الكفاءة للأنظمة التجارية باهظة الثمن، كما يُلخص **جدول 5**.

جدول 5: مقارنة مقارنة النظام المقترح مع القفازات التجارية والأنظمة البحثية السابقة

المنظومة / القفاز	التكلفة التقديرية	المعالجة الآلية	الملاءمة المنزلية
CyberGlove III	> $ 15,000	برمجيات معملية معقدة	غير متاح (للمعامل فقط)
5DT Data Glove	~ $ 3,000	قراءات زوايا فقط	محدودة جداً
نظام Song et al. [21]	~ $ 400	تقييم شبه آلي	متوسطة
نظامنا المقترح (جامعة عين شمس)	**< $ 85**	**تقييم آلي كامل (ML)**	**مثالية مع تطبيق موبايل**

تتجلى القيمة السريرية المضافة لهذا النظام في قدرته على تحويل إعادة التأهيل من جلسات متقطعة ومجهدة في المستشفى إلى ممارسة يومية مستمرة في المنزل تحت رقابة رقمية دقيقة. يُزيل

النظام عامل التحيز البشري الذاتي في التقييم، ويمنح الأطباء في مراكز السكتة الدماغية بجامعة عين شمس سجلاً زمنياً دقيقاً لتطور المريض.

تتمثل قيود النظام الحالية في ظاهرة الانجراف الطفيف لقراءات حساسات الانحناء الناتجة عن التغيرات الحرارية وإجهاد المادة مع كثرة الاستخدام، وهو ما تم التغلب عليه عبر روتين معايرة دوري سريع يجريه المريض قبل كل جلسة تدريب.

5. الاستنتاجات والآفاق المستقبلية (Conclusions)

نجح هذا العمل في تصميم وتصنيع واختبار نظام قفاز بيانات متكامل ومنخفض التكلفة لتقييم أداء اليد لمرضى السكتة الدماغية منزلياً. حقق النظام دقة تصنيف ممتازة بلغت 85% باستخدام نموذج XGBoost، وأثبت قدرته على التمييز الدقيق بين درجات الأداء الحركي عبر 10 تمارين وظيفية. يُشكل هذا الإنجاز خطوة رائدة في ميكاترونيات إعادة التأهيل الطبي محلياً وعالمياً.

تشمل الخطط المستقبلية دمج مشغلات روبوتية لينة (Soft Actuators) لتحويل القفاز من مجرد أداة قياس وتقييم سلبية إلى هيكل روبوتي خارجي فاعل (Active Exoskeleton Glove) يساعد المريض حركياً أثناء أداء التمارين، بالإضافة إلى توسيع نطاق التجارب السريرية في مستشفيات جامعة عين شمس.

المراجع المختارة (References)

1. Westendorp, W.F.; et al. Post-stroke infection: A systematic review and meta-analysis. BMC Neurol. 2011, 11, 110.
2. Johnson, W.; et al. Stroke: A global response is needed. Bull. World Health Organ. 2016, 94, 634.
3. Mayo, N.E.; et al. Disablement following stroke. Disabil. Rehabil. 1999, 21, 258–268.
4. Gaete, J.M.; Bogousslavsky, J. Post-stroke depression. Expert Rev. Neurother. 2008, 8, 75–92.
5. Langhorne, P.; Bernhardt, J.; Kwakkel, G. Stroke rehabilitation. Lancet 2011, 377, 1693–1702.
6. Fugl-Meyer, A.R.; et al. The poststroke hemiplegic patient. Scand. J. Rehabil. Med. 1975, 7, 13–31.
7. Goodglass, H.; Kaplan, E. The Assessment of Aphasia and Related Disorders. Lea & Febiger: Philadelphia, 1972.
8. Wang, C.C.; et al. Care for stroke patients: Clinical guidelines. J. Chin. Med. Assoc. 2011, 74, 529–538.
9. Sarwat, H.; Sarwat, H.; Awad, M.I.; Maged, S.A. Assessment of Post-Stroke Patients Using Smartphones and Gradient Boosting. In Proceedings of IEEE ICRAMS, 2020.
10. SpectraSymbol. Flex Sensor Special Edition. SparkFun Electronics, 2014.